

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 1&2 – Running Modul



BILQIS KEYRA AZAHRA

103132400043

S1SD-04-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Dasar teori berdasarkan modul dan yang dipelajari di kelas praktikum:

1. Tipe Data dan Variabel

Pada sub bab 2.1 Tipe data dan variable modul menjelaskan bahwa variable digunakan untuk menyimpan data dan setiap variable memiliki tipe data tertentu.

2. Konstanta

Pada sub bab 2.2 konstanta modul ini juga menjelaskan bahwa variable dapat dijadikan konstanta keyword final, sehingga nilainya tidak dapat diubah.

3. Array 1 Dimensi

Pada sub bab 2.3 variabel array, array digunakan untuk menyimpan beberapa data dengan tipe yang sama, dan setiap elemen memiliki indeks untuk membedakannya.

4. Array 2 Dimensi Rectangler

Dari sub bab 2.3 khusus nya pembahasan array 2 dimensi. Pada modul tersebut menjelaskan bahwa array 2 dimensi menggunakan indeks baris dan kolom. Array rectangular memiliki ukuran yang sama.

5. Perulangan

Pada sub bab 2.4.3 perulangan modul menjelaskan bahwa for digunakan untuk melakukan perulangan berdasarkan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai.

6. Pernyataan kondisional

Pada dasarnya if-else digunakan untuk menjalankan operasi yang berbeda, berdasarkan kondisi tertentu.

B. Guided

1. [Array]

```
public class Array2 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        double m[][];  
        m = new double[4][4];  
        m[0][0] = 1;  
        m[1][1] = 1;  
        m[2][2] = 1;  
        m[3][3] = 1;  
        System.out.println(m[0][0] + " " + m[0][1] + " " + m[0][2] + " " +  
m[0][3]);  
        System.out.println(m[1][0] + " " + m[1][1] + " " + m[1][2] + " " +  
m[1][3]);  
        System.out.println(m[2][0] + " " + m[2][1] + " " + m[2][2] + " " +  
m[2][3]);  
        System.out.println(m[3][0] + " " + m[3][1] + " " + m[3][2] + " " +  
m[3][3]);  
    }  
}
```

```
}  
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---  
1.0 0.0 0.0 0.0  
0.0 1.0 0.0 0.0  
0.0 0.0 1.0 0.0  
0.0 0.0 0.0 1.0  
-----  
BUILD SUCCESS  
-----  
Total time: 3.606 s  
Finished at: 2026-09-27T22:21:33+07:00  
-----
```

2. [Array Rectangler]

```
public static void main(String[] args) {  
    // rectaguler  
    double m[][];  
    m = new double[4][4];  
    m[0][0] = 6;  
    m[1][1] = 5;  
    m[2][2] = 7;  
    m[3][3] = 8;  
    System.out.println(m[0][0] + " " + m[0][1] + " " + m[0][2] + " " +  
m[0][3]);  
    System.out.println(m[1][0] + " " + m[1][1] + " " + m[1][2] + " " +  
m[1][3]);  
    System.out.println(m[2][0] + " " + m[2][1] + " " + m[2][2] + " " +  
m[2][3]);  
    System.out.println(m[3][0] + " " + m[3][1] + " " + m[3][2] + " " +  
m[3][3]);  
}  
  
}
```

Output :

```
] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ modul02 ---  
- Nothing to compile - all classes are up to date.  
  
] --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---  
6.0 0.0 0.0 0.0  
0.0 5.0 0.0 0.0  
0.0 0.0 7.0 0.0  
0.0 0.0 0.0 8.0  
-----  
BUILD SUCCESS  
-----  
Total time: 5.463 s  
Finished at: 2026-09-27T22:21:25+07:00  
-----
```

3. [Array Non Rectangular]

```
public static void main(String[] args) {
    int twoDim[][] = new int[2][];
    twoDim[0] = new int[2];
    twoDim[1] = new int[3];
    twoDim[0][0] = 1;
    twoDim[0][1] = 4;
    twoDim[1][0] = 1;
    twoDim[1][1] = 4;
    twoDim[1][2] = 4;
    System.out.println(twoDim[0][0]);
    System.out.println(twoDim[0][1]);
    System.out.println(twoDim[1][0]);
    System.out.println(twoDim[1][1]);
    System.out.println(twoDim[1][2]);
}
```

Output :

```
- Nothing to compile - all classes are up to date.
```

```
] --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---
```

```
1
4
1
4
- 4
```

```
-----
BUILD SUCCESS
-----
```

```
Total time: 3.427 s
```

```
Finished at: 2026-09-27T22:30:14+07:00
-----
```

4. Array Bertipe Objek

```
public static void main(String[] args) {
    manusia[] manusia = new manusia[4];
    for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
        manusia[i] = new manusia();
    }
    manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
    manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
    manusia[2].setInfo("Boy", 170);
    manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
    manusia[0].info();
    manusia[1].info();
    manusia[2].info();
    manusia[3].info();
}

public class manusia {
```

```

private String nama;
private int tinggi;

void setInfo(String nama, int tinggi) {
    this.nama = nama;
    this.tinggi = tinggi;
}

void info() {
    System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi + "cm");
}
}

```

Output

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm

-----
BUILD SUCCESS
-----

Total time: 3.873 s
Finished at: 2026-09-27T22:43:45+07:00
-----

```

5. Perulangan

```

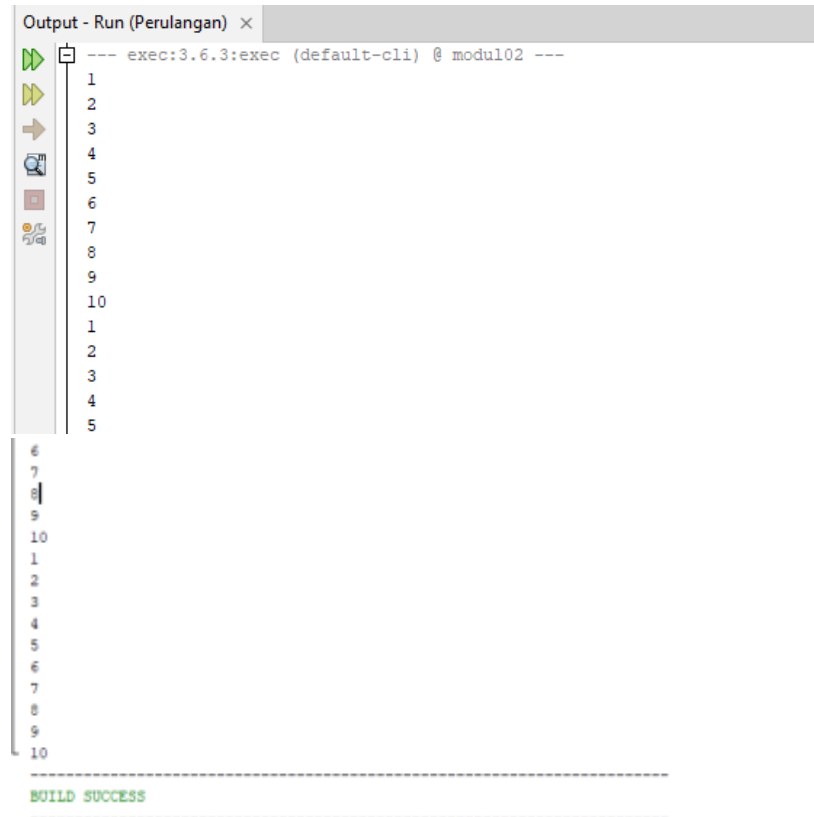
public class Perulangan {

    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        while (i <= 10);
    }
}

```

```
}
```

Output:



```
Output - Run (Perulangan) x
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BUILD SUCCESS
```

6. If Else

```
public class IfElse {

    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output:

```

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul02 ---
Nothing to compile - all classes are up to date.
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---
Bulan April masuk musim Semi.

BUILD SUCCESS

Total time: 3.376 s
Finished at: 2026-09-27T22:50:27+07:00

```

7. Ekspresif

```

public class Ekspresi {

    public static void main(String[] args) {
        int a = 4;
        int b = 5;
        int nilai = 3 > 2 ? a : b;

        System.out.println(nilai);
    }
}

```

Output:

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---
4

BUILD SUCCESS

Total time: 3.373 s
Finished at: 2026-09-27T22:51:28+07:00

```

8. Switch

```

public class Switch {

    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;

        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;
            case 3:
                hariString = "Rabu";
                break;
        }
    }
}

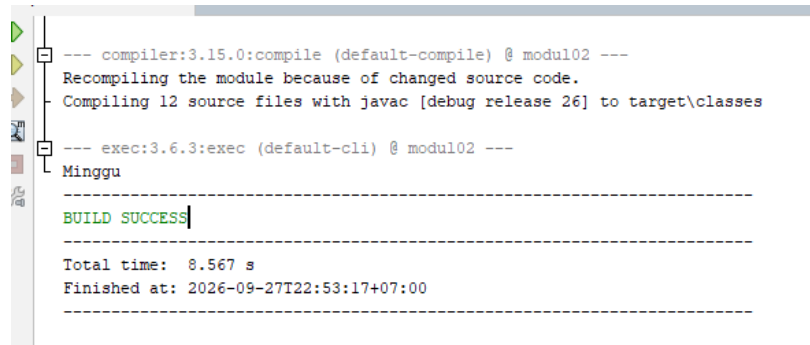
```

```

        case 4:
            hariString = "Kamis";
            break;
        case 5:
            hariString = "Jumat";
            break;
        case 6:
            hariString = "Sabtu";
            break;
        case 7:
            hariString = "Minggu";
            break;
        default:
            hariString = "Invalid month";
            break;
    }
    System.out.println(hariString);
}
}

```

Output:



```

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ modul02 ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 12 source files with javac [debug release 26] to target\classes

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---
Minggu

-----
BUILD SUCCESS
-----

Total time: 8.567 s
Finished at: 2026-09-27T22:53:17+07:00
-----

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[isi dengan soal unguided 1]

Jawaban :

```

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        final double KKM = 75.0;

        Mahasiswa[] mahasiswa = {
            new Mahasiswa("Andi", 80.0, 85.0),
            new Mahasiswa("Budi", 70.0, 65.0),
            new Mahasiswa("Citra", 90.0, 90.0)
        }
    }
}

```

```

        };

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
        System.out.println("KKM: " + KKM);
        System.out.println();

        for (int i = 0; i < mahasiswa.length; i++) {

            double rataRata = mahasiswa[i].hitungRataRata();

            System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": "
+mahasiswa[i].nama);
            System.out.println("Nilai Modul 1 : " + mahasiswa[i].nilai1);
            System.out.println("Nilai Modul 2 : " + mahasiswa[i].nilai2);
            System.out.println("Rata-rata    : " + rataRata);

            if (rataRata >= KKM) {
                System.out.println("Status      : LULUS");
            } else {
                System.out.println("Status      : REMEDIAL");
            }

            System.out.println();
        }
    }
}

public class Mahasiswa {
    String nama;
    double nilai1;
    double nilai2;

    Mahasiswa(String nama, double nilai1, double nilai2) {
        this.nama = nama;
        this.nilai1 = nilai1;
        this.nilai2 = nilai2;
    }

    double hitungRataRata() {
        return (nilai1 + nilai2) / 2;
    }
}

```

Output :

```

└─| --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul02 ---
    REKAP NILAI PRAKTIKUM
    KKM: 75.0

    Mahasiswa 1: Andi
    Nilai Modul 1 : 80.0
    Nilai Modul 2 : 85.0
    Rata-rata      : 82.5
    Status         : LULUS

    Mahasiswa 2: Budi
    Nilai Modul 1 : 70.0
    Nilai Modul 2 : 65.0
    Rata-rata      : 67.5
    Status         : REMEDIAL

    Mahasiswa 3: Citra
    Nilai Modul 1 : 90.0
    Nilai Modul 2 : 90.0
    Rata-rata      : 90.0
    Status         : LULUS

    -----
    BUILD SUCCESS
    -----

```

Penjelasan :

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses rekap nilai mahasiswa berhasil dijalankan dengan KKM sebesar 75.0 dan program juga menampilkan nilai dari setiap mahasiswa, kemudian menghitung nilai rata-rata untuk menentukan remedial atau lulus.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa Java merupakan Bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Materi yang disampaikan seperti penggunaan array, macam-macam array, bentuk ekspresif dll itu menunjukkan banyak jenis dari Bahasa java yang bisa diterapkan.